

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 27-mars-2024

Numéro de révision 3

### 1. Identification

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit</b>                | <b>Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) ethanol adduct</b> |
| <b>Cat No. :</b>                     | <b>46430</b>                                                                       |
| <b>No. CAS</b>                       | 32993-05-8                                                                         |
| <b>Synonymes</b>                     | Aucun renseignement disponible                                                     |
| <b>Utilisation recommandée</b>       | Produits chimiques de laboratoire.                                                 |
| <b>Utilisations contre-indiquées</b> | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.                            |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                                 | Catégorie 4 |
| <b>Toxicité cutanée aiguë</b>                                               | Catégorie 4 |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation</b>                                        | Catégorie 4 |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                 | Catégorie 2 |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                         | Catégorie 2 |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 3 |
| Organes cibles - Appareil respiratoire.                                     |             |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Attention

**Mentions de danger**

Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation

Provoque une irritation cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux

Peut irriter les voies respiratoires

Nocif par inhalation



**Conseils de prudence**

**Prévention**

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

Rincer la bouche

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

**Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                                                  | No. CAS    | % en poids |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Chlorocyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) | 32993-05-8 | 100        |

### 4. Premiers soins

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Obtenir des soins médicaux.

**Inhalation**

Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux.

|                                                |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestion</b>                               | Nettoyer la bouche avec de l'eau. Obtenir des soins médicaux.                                                                                              |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                          |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO2). Produit chimique. Chemical foam. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                            |
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible                                                   |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible                                                   |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                             |

**Dangers spécifiques du produit**  
Propriétés explosives.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2). Oxydes de phosphore. Chlorure d'hydrogène gazeux.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
0

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                        |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination.            |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières.                                                                                                                                        |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver sous azote. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Halogènes. Métaux finement pulvérisés. |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

|                                            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives relatives à l'exposition</b> | Ce produit ne contient aucune substance dangereuse avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mesures techniques</b> | Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.  
Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de sécurité  
**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants              | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Viton (R) | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser  
Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.  
(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)  
S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche  
compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation  
Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu  
Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### **Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** bas point d'ébullition solvant organique Type AX Brun conforme au EN371 Type A Brun

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucun renseignement disponible.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>État physique</b>                           | Solide                         |
| <b>Aspect</b>                                  | Aucun renseignement disponible |
| <b>Odeur</b>                                   | Aucun renseignement disponible |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>          | Aucun renseignement disponible |
| <b>pH</b>                                      | Aucun renseignement disponible |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>              | 135 °C / 275 °F                |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>           | Aucun renseignement disponible |
| <b>Point d'éclair</b>                          | Aucun renseignement disponible |
| <b>Taux d'évaporation</b>                      | Non applicable                 |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>            | Aucun renseignement disponible |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b> |                                |
| Supérieures                                    | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                     | Aucune donnée disponible       |
| <b>Pression de vapeur</b>                      | Aucun renseignement disponible |
| <b>Densité de vapeur</b>                       | Non applicable                 |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Densité                             | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                          | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation     | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition        | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                           | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                 | C41 H35 Cl P2 Ru               |
| Masse moléculaire                   | 726.2                          |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                       |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales. Sensible à l'humidité. Sensible à l'air.                        |
| Conditions à éviter                 | Exposition à l'air. Produits incompatibles. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau.              |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Halogènes, Métaux finement pulvérisés                                         |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes de phosphore, Chlorure d'hydrogène gazeux |
| Polymérisation dangereuse           | Aucun renseignement disponible.                                                                      |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                    |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

#### Renseignements sur les composants

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Toxicologically Synergistic Products | Aucun renseignement disponible |
|--------------------------------------|--------------------------------|

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérigène. |

| Composant                                                  | No. CAS    | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Chlorocyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) | 32993-05-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Effets mutagènes | Aucun renseignement disponible |
|------------------|--------------------------------|

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Effets sur la reproduction | Aucun renseignement disponible. |
|----------------------------|---------------------------------|

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Effets sur le développement | Aucun renseignement disponible. |
|-----------------------------|---------------------------------|

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Tératogénicité | Aucun renseignement disponible. |
|----------------|---------------------------------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| STOT - exposition unique  | Appareil respiratoire |
| STOT - exposition répétée | Aucun connu           |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Danger par aspiration | Aucun renseignement disponible |
|-----------------------|--------------------------------|

|                                                          |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>             | Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                      |
| <b>Autres effets nocifs</b>                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                   |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistance et dégradabilité</b> | Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies. |
| <b>Bioaccumulation</b>              | Aucun renseignement disponible.                                                        |
| <b>Mobilité</b>                     | Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.          |

## 13. Données sur l'élimination

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthodes d'élimination</b> | Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. Informations relatives au transport

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>DOT</b>      | Non réglementé |
| <b>TMD</b>      | Non réglementé |
| <b>IATA</b>     | Non réglementé |
| <b>IMDG/IMO</b> | Non réglementé |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                                                  | No. CAS    | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS | ELINCS | NLP |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----|
| Chlorocyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) | 32993-05-8 | -   | -    | -    | -                                             | -      | -      | -   |

| Composant                                                  | No. CAS    | IECSC | KECL | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Chlorocyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) | 32993-05-8 | -     | -    | -    | -    | X    | -    | -     | -     |

### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

#### Autres réglementations internationales

**Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Non applicable

#### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                                                  | No. CAS    | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Chlorocyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) | 32993-05-8 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                                                  | No. CAS    | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Chlorocyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) | 32993-05-8 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

**Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de révision**

27-mars-2024

**Date d'impression**

27-mars-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

#### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**